

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Bài tập lớn A1

CNN vs Transformer trên tập ảnh lớn

Học sâu và ứng dụng trong thị giác máy tính

Mã môn học: CO5085

Năm học & Học kỳ: Học kỳ 261 (2026–2027)

Giảng viên: Lê Thành Sách, Nguyễn Quốc Minh

Đề bài giao cho sinh viên thực hiện

Contents

1	Chủ đề và hình thức thực hiện	2
1.1	Chủ đề	2
1.2	Hình thức thực hiện	2
2	Mục tiêu	2
3	Yêu cầu về tập dữ liệu	2
3.1	Ràng buộc	2
4	Yêu cầu về kỹ thuật	3
5	Mốc A1.1 và A1.2	3
6	Tiêu chí chấm điểm	3
7	Yêu cầu về báo cáo và sản phẩm nộp	4
7.1	Landing page (GitHub Pages)	4
7.1.1	Trang chung	4
7.1.2	Trang A1	4
8	Nộp bài và hạn nộp	4

1 Chủ đề và hình thức thực hiện

1.1 Chủ đề

So sánh **CNN** và **Transformer** trên **một tập dữ liệu ảnh lớn do nhóm tự chọn**, với nhiều chế độ huấn luyện: from-scratch vs pretrained; đóng băng backbone, đóng băng một phần, hoặc fine-tune toàn bộ.

Đây **không** phải bài E1 (MNIST / Fashion-MNIST / CIFAR-10). Tập A1 phải đủ lớn và khó hơn để sự khác biệt CNN vs ViT và freeze/pretrain có ý nghĩa.

1.2 Hình thức thực hiện

- Thực hiện **theo nhóm**, tối đa **2 sinh viên**, đăng ký trên LMS (cùng nhóm cho E1–E3 và A1–A2). Làm một mình được phép.
- Công bố chủ đề/dataset trên landing page; không đổi dataset sau A1.1 nếu không có đồng ý của giảng viên.

2 Mục tiêu

Sau khi hoàn thành A1, sinh viên có khả năng:

- Chuẩn bị Dataset / DataLoader, augmentation và quy trình huấn luyện–đánh giá trên tập ảnh lớn.
- Huấn luyện (hoặc fine-tune) ít nhất một mô hình **CNN** và một mô hình **Transformer** (ViT hoặc biến thể).
- So sánh các chế độ: train from-scratch vs pretrained; freeze backbone / freeze một phần / full finetune.
- Phân tích accuracy, chi phí (thời gian, số tham số, bộ nhớ) và trường hợp sai.
- Tổ chức mã nguồn và báo cáo trên GitHub / GitHub Pages.

3 Yêu cầu về tập dữ liệu

3.1 Ràng buộc

- Tập **ảnh** công khai, dùng được cho học tập (ImageNet-subset, CIFAR-100, Tiny-ImageNet, Food-101, Stanford Cars, iNaturalist subset, Kaggle/HF tương đương).
- **Không** dùng MNIST / Fashion-MNIST / CIFAR-10 làm tập chính (đã dùng cho E1).

- Số lớp: ưu tiên ≥ 10 . Tập huấn luyện: ưu tiên vài nghìn–chục nghìn ảnh trở lên (có thể lấy subset có kiểm soát nếu GPU hạn chế; phải ghi rõ).
- Nêu rõ license, split, và lý do chọn trong A1.1.

4 Yêu cầu về kỹ thuật

Nhóm phải chạy và so sánh các cấu hình sau (có thể dùng pretrained từ timm / torchvision / Hugging Face):

1. **Hai họ kiến trúc:** ít nhất một CNN (ResNet, ConvNeXt, EfficientNet, ...) và một Transformer (ViT, DeiT, Swin, ...).
2. **From-scratch vs pretrained** trên cùng split (ít nhất một họ; khuyến nghị cả hai).
3. **Ba kiểu đóng băng** (trên bản pretrained): freeze toàn bộ backbone (chỉ train head); freeze một phần (ví dụ vài block đầu); full finetune.

Báo cáo bảng số liệu (accuracy / F1, thời gian, số tham số trainable) và nhận xét: khi nào freeze có lợi, khi nào ViT cần pretrain, v.v. Metric tối thiểu: accuracy trên validation/test; thêm confusion matrix hoặc phân tích lỗi.

5 Mốc A1.1 và A1.2

- **A1.1 — Dataset + protocol** (26/10/2026): chọn tập; mô tả split/augmentation; liệt kê CNN/Transformer sẽ dùng; kế hoạch from-scratch / pretrained / freeze. Chưa cần số liệu cuối.
- **A1.2 — So sánh cuối** (09/11/2026): đủ thí nghiệm Mục 4, bảng + biểu đồ, thảo luận, code tái lập được.

6 Tiêu chí chấm điểm

A1 chiếm **30%** của phần coursework (40% điểm học phần).

- **A1.1 ($\approx 25\%$ của A1):** dataset hợp lệ, protocol rõ (kiến trúc + freeze/pretrain).
- **A1.2 ($\approx 75\%$ của A1):** đủ CNN vs Transformer và các chế độ huấn luyện; số liệu trung thực; phân tích; code + README.

7 Yêu cầu về báo cáo và sản phẩm nộp

7.1 Landing page (GitHub Pages)

Cập nhật trang nhóm (khung trang hạn W7) với mục **A1**.

7.1.1 Trang chung

Tên nhóm, thành viên, giảng viên, link E1–E3 / A1 / A2.

7.1.2 Trang A1

- Tên bài, dataset, CNN và Transformer đã dùng.
- Link **code** (thư mục A1 trên GitHub).
- Link **báo cáo PDF**.
- (Khuyến nghị) video demo ngắn.
- Nội dung trình bày gồm: EDA/dataset; DataLoader & augmentation; protocol thí nghiệm; kết quả so sánh; thảo luận.

8 Nộp bài và hạn nộp

Nộp **qua GitHub** (code + báo cáo PDF). Không nộp file A1 lên LMS.

- **A1.1:** 23:59 GMT+7, ngày **26/10/2026** (W8).
- **A1.2:** 23:59 GMT+7, ngày **09/11/2026** (W10).
- GitHub Pages (khung trang): 23:59 GMT+7, ngày **19/10/2026** (W7).
- Nộp trễ: -20% điểm mốc đó mỗi tuần, tối đa 7 ngày.